🧪 Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

A Cisco Networking Academy–style lab that blends classical networking with application-layer engineering. You will configure inter-VLAN routing, deploy a MIME-aware socket server, capture packets, and analyze how meaning flows through the stack.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักศึกษา
เพชรภิญโญ ธนศิรินรากร	673380073-7
ก้องภพ โชควิริยะ	673380030-5
ณพวิทย์ วงษ์ประเสริฐ	673380266-6
รัฐภูมิ เกิดพระจีน	673380057-5
อชิรวัช บึงไสย์	673380298-3

ลิงค์ไฟล์ [lab3.pkt]

📘 Lab Overview

Scenario

A client in one VLAN transfers files to a server in another VLAN using a custom MIME-based protocol (JSON header + binary payload). You will verify connectivity, observe encapsulation, and analyze packets using Wireshark.

This lab reinforces how Layer 2 segmentation, Layer 3 routing, TCP reliability, and application metadata interact.

🎯 Objectives

After completing this lab, you will be able to:

- Configure Router-on-a-Stick inter-VLAN routing
- Configure VLANs and trunking on a switch
- Deploy and run a MIME socket server and client
- Capture traffic using Wireshark
- Identify ARP, VLAN tags, TCP handshake, and application data
- Decode JSON headers in packet payload
- Troubleshoot network and application failures
- Document protocol behavior across OSI layers

🧰 Required Resources

- 1 Router (e.g., Cisco Systems ISR/virtual router)
- 1 Switch (Layer 2)
- 2 PCs or VMs
- Ethernet cables or virtual links
- Python 3 installed
- MIME file transfer project
- Wireshark installed (from Wireshark Foundation)

🗺️ Topology

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                    \ access
                     \
                     [S1]---- trunk ----[R1]
                     /
                    / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🧠 Background Theory

Router-on-a-Stick

A single physical interface carries multiple VLANs via 802.1Q tagging. Subinterfaces perform routing between broadcast domains.

MIME Metadata

MIME labels content type (e.g., image/png). Your protocol wraps files with JSON describing:

- MIME type
- Size

Why This Matters

Real systems — APIs, storage services, message brokers — depend on this exact pattern: structured metadata + binary payload over reliable transport.

🔧 Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

```
None
enable
configure terminal
hostname R1

interface g0/0
no shutdown

interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

end
write memory
```

Step 2 — Switch Configuration

```
None
enable
configure terminal
hostname S1

vlan 10
name CLIENTS

vlan 20
name SERVERS

interface g0/1
switchport mode trunk
```

```
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20

end
write memory
```

Step 3 — Configure Hosts

Set static IP addresses per table.

🔍 Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

```None
ping 192.168.20.20
```

Verify:

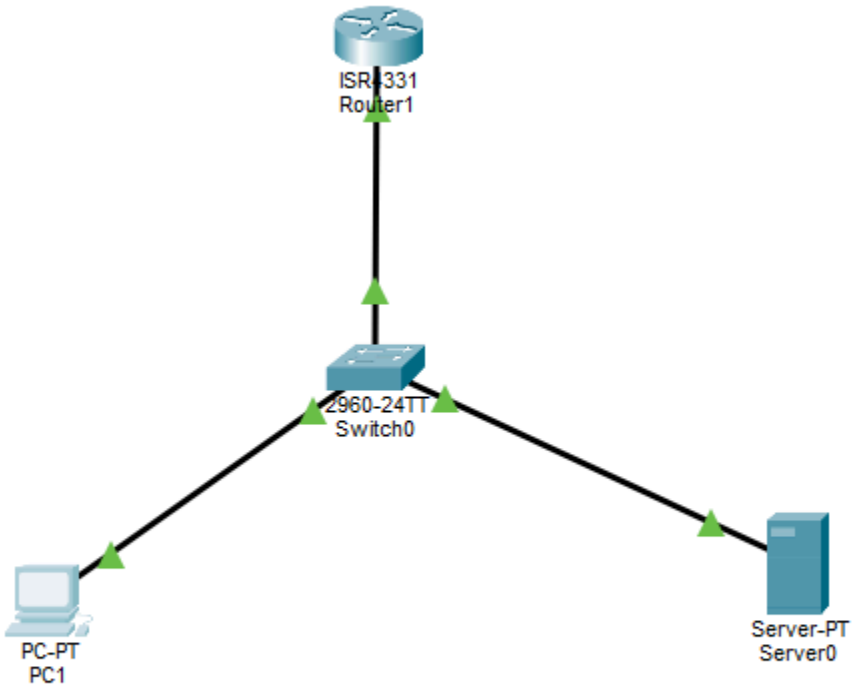
- Successful replies
- ARP entries

Router checks:

```None
show ip route
show ip interface brief
```

Switch checks:

```
None
show interfaces trunk
show mac address-table
```



เนื่องจาก ใน cisco ไม่สามารถใช้ pc เป็น server ได้

🧪 Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

```
None
cd automation
python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
```

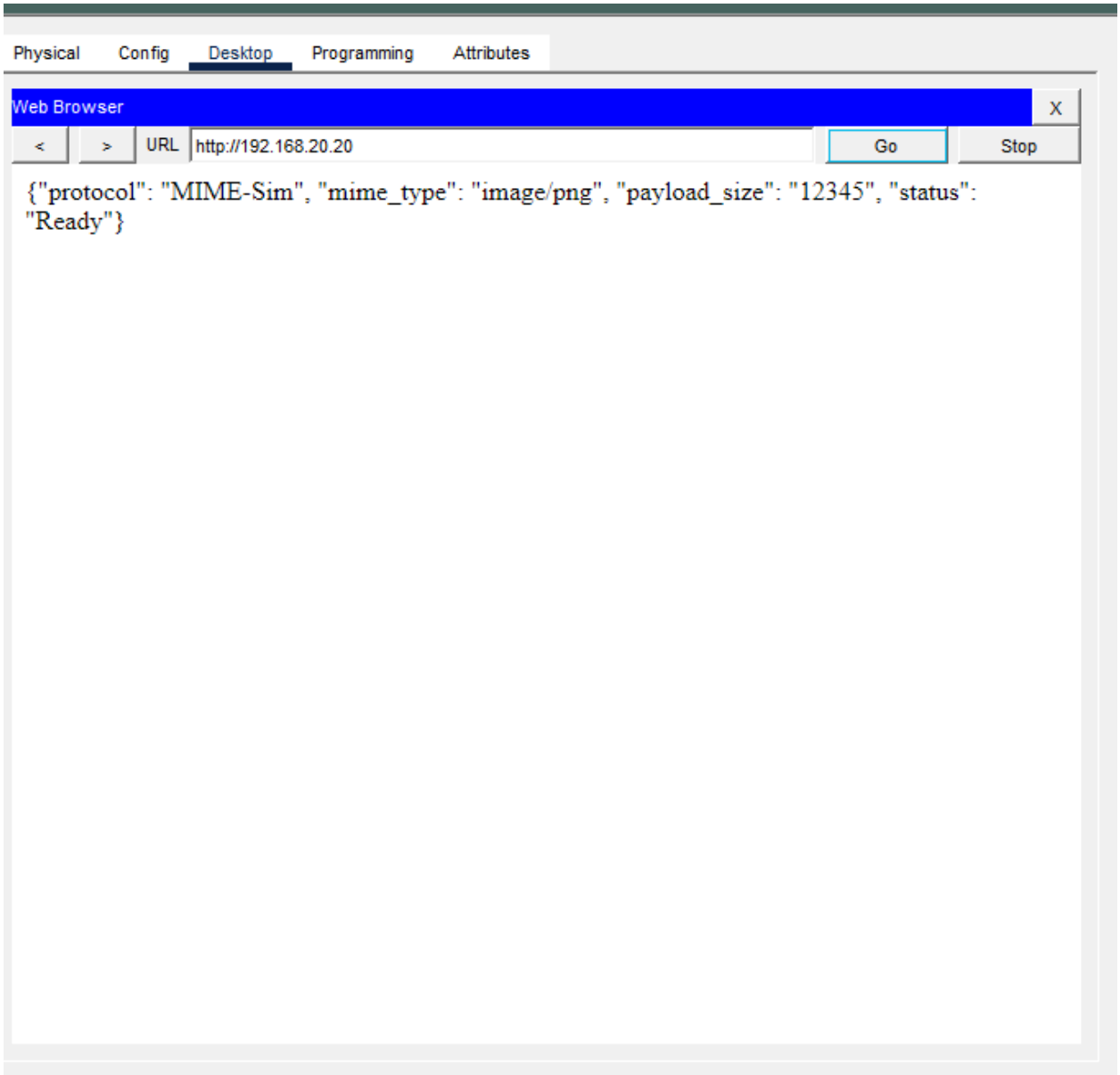
```
PS E:\work\week01-mime-typing> python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
[15:35:13] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=65432, storage=storage
[15:35:13] INFO: Server listening on 0.0.0.0:65432
```

On Client (PC1)

```
None
cd automation
python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.20.20 --port
65432
```

```
PS E:\work\week01-mime-typing> python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 127.0.0.1 --port 65432
[15:38:10] INFO: Starting client with 1 files to 127.0.0.1:65432
[15:38:10] INFO: Connected to 127.0.0.1:65432
[15:38:10] INFO: Sent assets/sample.png (108 bytes) as image/png
[15:38:10] INFO: Connection closed. Sent: 1, Failed: 0
[15:38:10] INFO: All files sent successfully
```

Confirm file saved.



📡 Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

Step 1 — Start Capture

Open Wireshark.

Select interface connected to network.

Apply capture filter:

```
None
tcp port 65432
```

Step 2 — Initiate Transfer

Send file again.

Stop capture after completion.

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC1
	0.002	Switch0
	0.003	Router1
	0.004	Switch0
	0.005	Server0
	0.006	Switch0
	0.007	Router1
	0.008	Switch0
	0.008	--
	0.009	PC1
	0.009	--
	0.010	PC1
	0.010	Switch0
	0.011	Switch0
	0.011	Router1
	0.012	Router1
	0.012	Switch0
	0.013	Switch0
	0.014	Server0
	0.015	Switch0
	0.016	Router1
Visible	0.017	Switch0
Visible	0.017	--

Captured to:

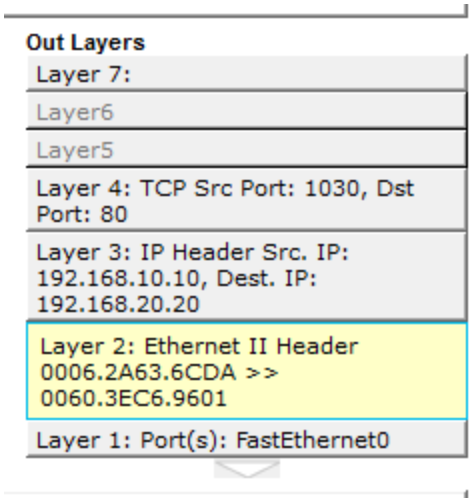
Step 3 — Analyze Packets

A — ARP Exchange

Look for:

- Who has 192.168.20.20?

Confirm MAC resolution.

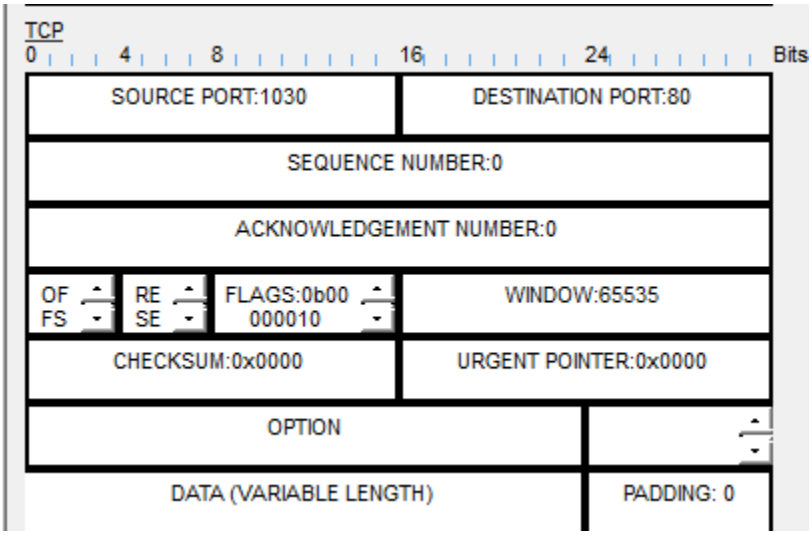


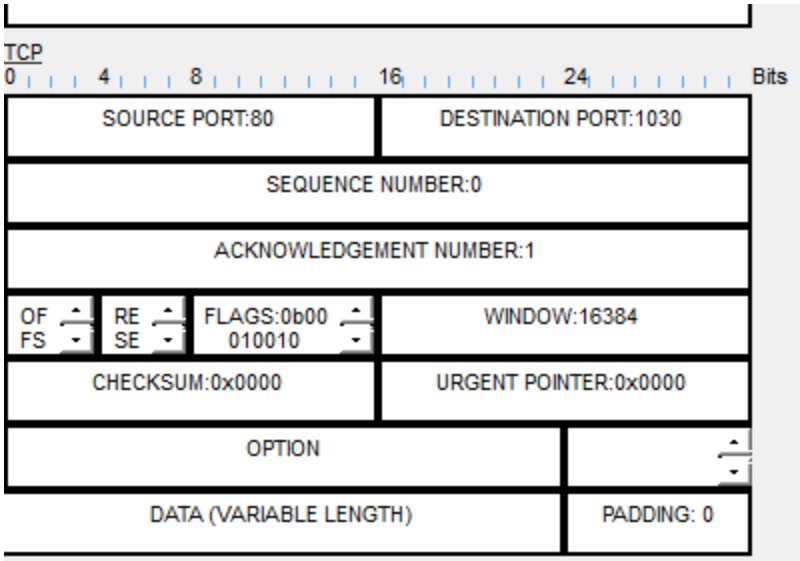
B — TCP Three-Way Handshake

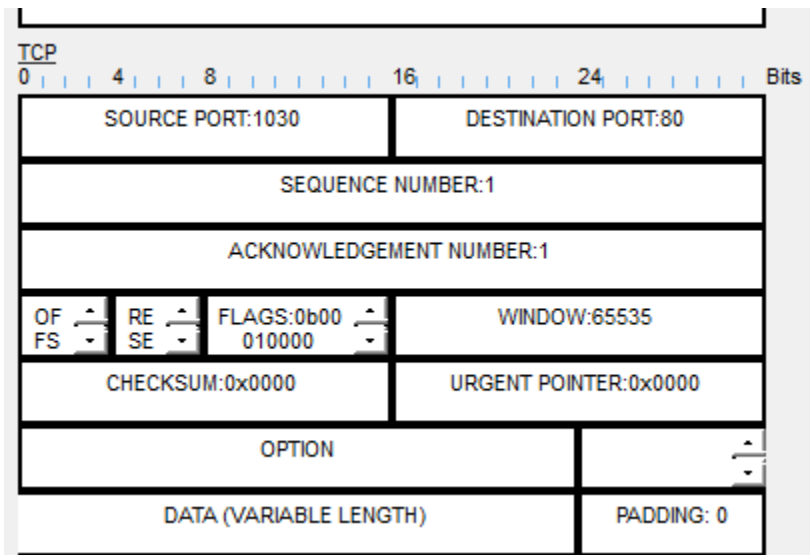
Identify:

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK

Check sequence numbers.







C — Data Transfer

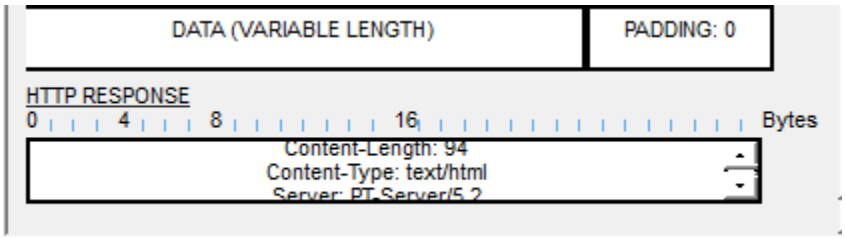
Follow stream:

Right click → Follow → TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

```
None
{"mime_type":"image/png","size":12345}
```

Followed by binary.



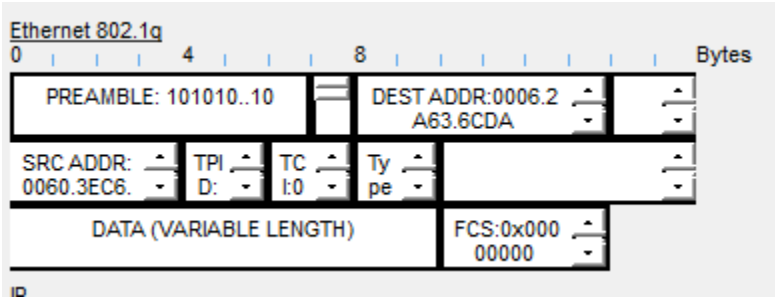
D — VLAN Tags

If capturing on trunk:

Look for:

```
None
802.1Q Virtual LAN
```

Note VLAN ID.



🔬 Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction

Layer	Field	What to Observe
802.1Q	VLAN ID	Segmentation
IP	TTL	Routing behavior
TCP	Flags	Reliability
Payload	JSON	MIME metadata

🛠️ Part 5 — Troubleshooting Labs

Scenario 1 — Broken Routing

Shutdown subinterface.

```
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
%Invalid interface type and number
R1(config)#do show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0/0.10192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.20192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/2/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/2/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0.10
R1(config-subif)#shutdown

R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to down
```

Observe:

- Ping failure
- TCP timeout

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Scenario 2 — Firewall Block

Block port.

Observe:

- SYN retransmissions

เมื่อมีการบล็อกพอร์ตที่ใช้สื่อสารของเซิร์ฟเวอร์ จะสังเกตได้ว่าไคลเอนต์พยายามสร้างการเชื่อมต่อแบบ TCP โดยส่งแพ็กเก็ต SYN ไปยังเซิร์ฟเวอร์ซ้ำหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการตอบกลับเป็น SYN-ACK ส่งผลให้การเชื่อมต่อล้มเหลวในที่สุด

พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนกลไกการทำงานของ TCP ในขั้นตอนการเชื่อมต่อที่เรียกว่า Three-Way Handshake ซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วยการส่ง SYN จากไคลเอนต์ การตอบกลับ SYN-ACK จากเซิร์ฟเวอร์ และการส่ง ACK กลับจากไคลเอนต์เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม เมื่อพอร์ตปลายทางถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ แพ็กเก็ต SYN จะไม่สามารถไปถึงแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ได้ หรือถูกปฏิเสธตั้งแต่ระดับเครือข่าย ทำให้ไม่มีการตอบกลับใด ๆ

เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองภายในเวลาที่กำหนด TCP จะใช้กลไก retransmission โดยส่ง SYN ซ้ำหลายครั้งจนกว่าจะครบจำนวนครั้งที่กำหนด จากนั้นจึงยกเลิกความพยายามและรายงานว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้

เหตุการณ์ลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่า แม้โครงสร้างเครือข่าย เช่น การกำหนด IP Address และ Routing จะถูกต้อง แต่การตั้งค่าไฟร์วอลล์ที่ไม่เหมาะสมก็สามารถทำให้บริการเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น การกำหนดนโยบายไฟร์วอลล์อย่างถูกต้องจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความพร้อมใช้งานของระบบเครือข่ายโดยรวม

Scenario 3 — Wrong Gateway

Observe:

- ARP incomplete

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องการส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่อยู่นอกเครือข่ายภายใน ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Default Gateway ตามที่กำหนดไว้ก่อน โดยขั้นตอนแรก เครื่องจะทำการตรวจสอบว่าในตาราง ARP มี MAC Address ของ Gateway หรือไม่ หากไม่มี จะทำการส่ง ARP Request เพื่อสอบถามว่า IP ของ Gateway นั้นตรงกับอุปกรณ์ใดในเครือข่าย

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ IP ของ Gateway ที่ตั้งค่าไว้ไม่มีอุปกรณ์ใดใช้งานอยู่ หรือกำหนดค่าไม่ถูกต้อง จะไม่มี ARP Reply ตอบกลับมา ทำให้เครื่องไม่สามารถทราบ MAC Address ของปลายทางได้ ส่งผลให้รายการในตาราง ARP แสดงสถานะ “incomplete”

เมื่อไม่สามารถแปลง IP Address เป็น MAC Address ได้ กระบวนการส่งข้อมูลในระดับ Layer 2 จะไม่สมบูรณ์ และทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลออกนอกเครือข่ายได้ แม้ว่าการตั้งค่า IP Address ของเครื่องอาจถูกต้องก็ตาม สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกำหนด Default Gateway ให้ถูกต้องเพื่อให้การสื่อสารระหว่างเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่น

Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

จากการสังเกตในสถานการณ์จำลองที่มีการสูญหายของแพ็กเก็ต TCP พบว่ามีการส่งข้อมูลซ้ำ (retransmission) ปรากฏอย่างชัดเจนในโปรแกรม **Wireshark** ทั้งนี้เกิดจากผู้ส่งไม่ได้รับข้อความยืนยัน (ACK) จากผู้รับภายในช่วงเวลาที่กำหนด (timeout) ส่งผลให้ TCP ทำการส่งข้อมูลเดิมซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถึงปลายทางอย่างครบถ้วน

นอกจากกลไก retransmission แล้ว ยังสามารถสังเกตเห็นการปรับค่า TCP window size ระหว่างการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกควบคุมการไหลของข้อมูล (flow control) โดยผู้รับจะกำหนดปริมาณข้อมูลที่สามารถรับได้ในช่วงเวลาหนึ่งผ่านค่า window size เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล้นของบัฟเฟอร์ ขณะเดียวกัน TCP ยังมีกลไกควบคุมความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่าย (congestion control) ที่จะปรับอัตราการส่งข้อมูลตามสภาพเครือข่าย

เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติสำคัญของ TCP ในด้านความน่าเชื่อถือ (reliability) และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพเครือข่ายที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้การรับส่งข้อมูลยังคงมีความถูกต้องแม้จะเกิดการสูญหายของแพ็กเก็ตบางส่วนก็ตาม

📝 Lab Report Requirements

Include:

- Screenshots of configurations
- Ping results
- Wireshark capture screenshots
- JSON header evidence
- Encapsulation explanation
- Troubleshooting notes

🎓 Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?
    - เพราะเป็นโปรโตคอล "connected-oriented" หากไม่ได้รับ ACK (การตอบรับ) ภายในกรอบเวลาที่กำหนด จะถือว่าข้อมูลสูญหายใน "สัญญาณรบกวน" ของเครือข่ายและส่งอีกครั้ง
2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?
    - โดยปกติการออกอากาศ (ARP) จะกระทบทุกคน การติดแท็ก VLAN จะเพิ่ม "label" ดังนั้นสวิตช์จะส่งการออกอากาศนั้นไปยังพอร์ตที่มีป้ายกำกับเดียวกันเท่านั้นซึ่งจะลดขนาดพื้นที่ "noise" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. What role does MIME play compared to TCP headers?
    - TCP คือซองจดหมาย (จัดการการจัดส่งและการสั่งซื้อ) MIME คือจดหมายปะหน้า (จะบอกแอปว่าด้านในเป็นรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความ)
4. Where does routing decision occur?
    - **Router (R1)** : Layer 3.
5. Why does ARP precede TCP communication?
    - เราไม่สามารถส่งจดหมายได้เพราะเราไม่ทราบที่อยู่ ARP ค้นหาที่อยู่ MAC (ที่อยู่) ตามที่อยู่ IP (ชื่อ)

📊 Reflection Exercise

Explain:

How does application meaning survive multiple encapsulation layers?

ความหมายของการใช้งานอยู่รอดเพราะแต่ละชั้น "blind" ต่อชั้นที่อยู่ด้านบน Router ไม่สนใจว่าเพย์โหลดจะเป็นภาพ PNG มันดูเฉพาะส่วนหัวของ IP เท่านั้น Switch ไม่สนใจ IP มันดูที่แท็ก VLAN และ MAC เท่านั้น เมื่อแพ็กเก็ตเคลื่อนที่ เลเยอร์จะถูกถอดออกและเพิ่มใหม่ (Decapsulation/Encapsulation) แต่ "Meaning" หลัก (JSON/Binary) ยังคงไม่ถูกแตะต้องตรงกลาง

⚠️ Common Pitfalls

- Server bound to localhost only
- Missing trunk
- Wrong VLAN
- OS firewall enabled
- Capture on wrong interface

🚀 Extension Activities

- Add TLS encryption
- Measure throughput vs latency
- Capture checksum errors
- Add checksum field to protocol
- Containerize server
- Compare with HTTP transfer

🧬 Instructor Notes — What This Lab Really Teaches

This is not just networking.

It demonstrates:

- Protocol layering philosophy
- Reliability engineering
- Metadata semantics
- Distributed system fundamentals

The student watches a file become:

> intention → bytes → frames → signals → bytes → meaning

That transformation is the essence of computer networks.